

Последователност на работа при създаване на графични приложения с изчертаване на фигури, включва следните стъпки:

- I. Интегриране на графична библиотека в среда за програмиране**
- II. Инициализация на графичен режим и графичен обект**
- III. Задаване на фигура**
- IV. Задаване на молив и/или четка**
- V. Задаване на цвят на молива и/или четката**
- VI. Изчертаване и/или запълване на фигурата**

Средства за реализация

Описание на GDIPlus библиотека

Съдържание на използвания пакет:

gdiplus.dll - динамична библиотека

Директория Lib

GdiPlus.lib

Директория Include

- | | |
|-----------------------|--|
| GdiPlus.h | - GDI+ заглавен файл |
| GdiPlusBase.h | - GDI+ base управление на паметта |
| GdiPlusBitmap.h | - GDI+ дефиниране на Bitmap клас |
| GdiPlusBrush.h | - GDI+ дефиниране на Brush клас (четка) |
| GdiPlusCachedBitmap.h | - GDI+ CachedBitmap е описание на ускорено изчертаване, ограничено от позволените операции за дистанционно обслужване. Класът се дефинира в GdiplusHeaders.h |
| GdiPlusColor.h | - GDI+ Color Object – задава стойности за цветовете |
| GdiPlusColorMatrix.h | - GDI+ Color Matrix обект, използван с Graphics.DrawImage |
| GdiPlusEnum.h | - GDI+ определяне на типовете данни |
| GdiPlusFlat.h | - частен GDI+ заглавен файл |
| GdiPlusFont.h | - GDI+ дефиниране на Font клас |

GdiPlusFontCollection.h	- Font колекция (инсталирани и частни)
GdiPlusFontFamily.h	- GDI+ дефиниране на Font Family клас
GdiPlusGpStubs.h	- Частен GDI+ заглавен файл. GDI+ класове за препратки. Частни GDI+ класове за проверка на вътрешни типове.
GdiPlusGraphics.h	- GDI+ дефиниране на графичен обект
GdiPlusHeaders.h	- GDI+ Region, Font, Image, CustomLineCap дефиниране на класове. Дефинирането и използването на inline class са разделени в различни файлове за избягване на циклични зависимости
GdiPlusImageAttributes.h	- GDI+ дефиниране на атрибути за изображения, използвани с Graphics.DrawImage. Зададени са 5 възможни дефиниции за настройка на цвят: ColorAdjustDefault, ColorAdjustBitmap, ColorAdjustBrush, ColorAdjustPen, ColorAdjustText,
GdiPlusImageCodec.h	- GDI+ кодиране на изображения в APIs
GdiPlusImaging.h	- GDI+ визуализиращи GUIDs. Дефиниране на файловете формати за изображения. Предефиниране на размерност за много кадровите изображения. Задаване на характеристики. Задаване на параметри за кодиране
GdiPlusInit.h	- GDI+ стартиране и спиране на API
GdiPlusLineCaps.h	- GDI+ CustomLineCap APIs
GdiPlusMatrix.h	- GDI+ дефиниране на Matrix клас
GdiPlusMem.h	- GDI+ Частно обслужване на паметта за API
GdiPlusMetaFile.h	- GDI+ дефиниране на Metafile клас
GdiPlusMetaHeader.h	- GDI+ Metafile свързани структури
GdiPlusPath.h	- GDI+ дефиниране на Graphics Path клас
GdiPlusPen.h	- GDI+ дефиниране на Pen клас (молив)
GdiPlusPixelFormat.h	- GDI+ пикселни формати

GdiPlusRegion.h - GDI+ прилагане на Region клас
GdiPlusStringFormat.h - GDI+ дефиниране на StringFormat клас
GdiPlusTypes.h - GDI+ описание на типове

Класове в GDIPlus

GdiplusBase - **GdiplusBase** класът осигурява заделянето и освобождаването на памет за обектите на GDI+ . Използва се за обслужване на всички останали класове

(<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms534451%28v=vs.85%29.aspx>)

Graphics – **Graphics** класът осигурява методи за изчертаване на линии, криви, фигури, изображения и текст. Един Graphics обект съхранява атрибутите на устройството за визуализация и атрибутите на начина на изчертаване.

(<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms534453%28v=vs.85%29.aspx>)

GraphicsPath - Всеки **GraphicsPath** обект запазва последователност от линии, криви и граници. Цялата последователност се изчертава чрез извикване на **DrawPath** метода на **Graphics** обект. Последователността може да се разложи на фигури, които да бъдат изчертани с помощта на **GraphicsPathIterator** обект, чрез селекция на всяка фигура. В последователността могат да бъдат поставяни и маркери така, че да изчертават избраните части.

(<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms534456%28v=vs.85%29.aspx>)

Rect - **Rect** обектът съхранява левия горен ъгъл, широчината и височината на правоъгълна област.

(<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms534495%28v=vs.85%29.aspx>)

Pen - **Pen** обектът е Windows GDI+ обект, използван за изчертаване на линии и криви.

(<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms534485%28v=vs.85%29.aspx>)

Brush – Класът **Brush** е абстрактен базов клас за дефиниране на обект-четка. Един **Brush** обект се използва за боядисване на вътрешността

между очертани граници като правоъгълници, елипси, сектори, полигони и последователности.

(<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms534424%28v=vs.85%29.aspx>)

Region - **Region** класът описва област от повърхнината на дисплея. Областта може да бъде всеки контур, т.е. може да комбинира криви линии и прави отсечки. Regions може също да се създава от вътрешността на правоъгълници, последователности или техни комбинации. Regions се използват при изрязване и тестване за принадлежност.

(<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms534501%28v=vs.85%29.aspx>)

Matrix - **Matrix** обектът представлява матрица с размерност 3×3 , която осъществява афинна трансформация. **Matrix** обектът съхранява само шест от 9-те числа, тъй като последната колона при афинната трансформация винаги е една и съща - (0, 0, 1).

(<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms534475%28v=vs.85%29.aspx>)

Image - Класът **Image** осигурява методи за зареждане и съхраняване на растерни изображения (bitmaps) и векторни изображения (metafiles). Всеки Image обект капсулира bitmap или metafile и съхранява атрибутите им, към които може да се обръщат различни Get методи. Image обекти могат да бъдат създавани от файлови формати BMP, ICON, GIF, JPEG, Exif, PNG, TIFF, WMF и EMF.

(<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms534462%28v=vs.85%29.aspx>)

Bitmap - **Bitmap** класът онаследява **Image** класа. Bitmap разширява възможностите на **Image** класа чрез допълнителни методи за създаване и манипулиране на растерни изображения.

(<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms534420%28v=vs.85%29.aspx>)

Font - Класът **Font** капсулира характеристиките като тип, височина, размер и стил (или комбинация от стилове) на специфичен шрифт. **Font** обектът се използва при изписване на стрингове.

(<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms534437%28v=vs.85%29.aspx>)

Font Family - Този **FontFamily** клас капсулира мрежа от шрифтове, които формират фамилия. Фамилията е група от еднотипни шрифтове, но с различен стил на изписване.

(<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms534439%28v=vs.85%29.aspx>)

Поетапното изпълнение на нужната последователност за създаване и визуализация на обекти се осъществява по указанията по-долу.

I. Интегрирането на GDIPlus библиотека в среда за програмиране Visual Studio изисква следните стъпки:

1. Създаване на проект **Win32/ application**

2. Включване на библиотеката в проекта

2.1. В **StdAfx.cpp** - след TODO, преди края на файла

#pragma comment(lib, "GdiPlus.lib")

2.2. В **StdAfx.h** – след TODO - **#include <GDIPlus.h>**

using namespace Gdiplus;

Коментира се **// #define WIN32_LEAN_AND_MEAN**

3. В основната програма на проекта в **APIENTRY WinMain** - след TODO

GdiplusStartupInput gdiplusStartupInput;

ULONG_PTR gdiplusToken;

GdiplusStartup(&gdiplusToken, &gdiplusStartupInput, NULL);

и **GdiplusShutdown(gdiplusToken);**

преди **return msg.wParam;**

II. Инициализация на графичен режим:

Инициализацията на графика в проект е свързана с дефиниране на условен бял лист под формата на пикселно пространство, организирано в BitMap формат. Изчертаването се извършва при обслужване на съобщение **WM_PAINT**

hdc = BeginPaint(hWnd, &ps); // начало на изчертаване върху екрана със задаване на манипулатор към контекст на устройството

RECT rt; // дефиниране на променлива за „листа“

GetClientRect(hWnd, &rt); // прехвърляне на параметрите на екрана в променливата

EndPaint(hWnd, &ps); // освобождаване на екрана

Чрез долните две команди може да се постигне анимиране на изображението.

InvalidateRect(hWnd, NULL, true); // изчистване на текущия екран

UpdateWindow(hWnd); // предизвикване на ново изчертаване чрез изпращане на съобщение WM_PAINT

Обслужването на прозореца чрез библиотеката ***GDIPlus*** се осъществява след създаване на обект в класа ***Graphics***.

III. Фигурата се организира като самостоятелна или съставна.

IV. Молив и четка се дефинират в съответния клас.

V. Оцветяването в *GDIPlus* се задава директно чрез фиксиране на стойностите на цветообразуващите сигнали и прозрачност в интервал от 0 до 255. Последователност : *прозрачност, R,G,B*. Максимална стойност на параметрите задава пълна непрозрачност и максимална плътност на оцветяването.

VI. За изчертаване е достатъчно да се използва някой от методите на *Graphics* обекта.